

Corrigé 1 — la traction du câble

- a) Deux forces : la traction T (vers le haut) et le poids Mg (vers le bas). Axe vers le haut : $T - Mg = Ma$.
- b) $T = M(g + a) = 800 \times (10 + 1,5) = 800 \times 11,5 = 9200 \text{ N}$.
- c) En MRU, $a = 0$: $T = Mg = 800 \times 10 = 8000 \text{ N}$ (le câble équilibre juste le poids).

Corrigé 2 — la corde en chute libre

- a) En chute libre, l'ensemble n'est soumis qu'à la pesanteur : $a = g$ (vers le bas).
- b) Sphère B , axe orienté vers le bas (sens du mouvement) : $m_B g - T = m_B a = m_B g$. On en tire $T = m_B g - m_B g = 0 \text{ N}$.
- c) **Non, la corde ne tire plus** ($T = 0$). Au repos elle supportait $T = m_B g = 1 \times 10 = 10 \text{ N}$; en chute libre, A et B tombent *ensemble* avec la même accélération g , la corde devient inutile.

Corrigé 3 — poids apparent — vrai ou faux

- a) **Vrai.** MRU $\Rightarrow a = 0 \Rightarrow N = mg$.
- b) **Vrai.** $a > 0 \Rightarrow N = m(g + a) > mg$.
- c) **Vrai.** Chute libre $\Rightarrow a = -g \Rightarrow N = 0$.
- d) **Faux.** Le poids *réel* mg ne change jamais (si g est constant) : c'est le poids *apparent* N qui diminue.

Trois propositions correctes (a, b, c).

Corrigé 4 — un trajet complet vers le haut

On applique $N = m(g + a)$ à chaque phase.

- a) $N = 60 \times (10 + 2) = 720 \text{ N}$: elle se sent **plus lourde**.
- b) MRU ($a = 0$) : $N = mg = 600 \text{ N}$: sensation **normale**.
- c) $N = 60 \times (10 - 2) = 480 \text{ N}$: elle se sent **plus légère**.

On se sent plus lourd en accélérant vers le haut, plus léger en freinant à l'arrivée.